

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 5

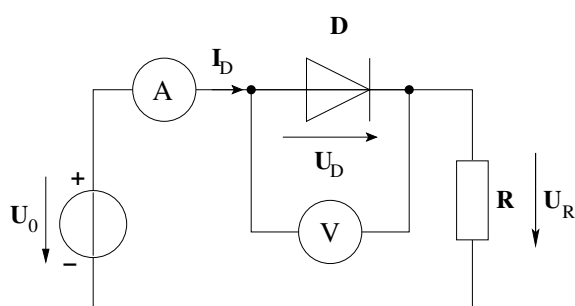
Besprechung: 16.01.2025

Konsultation: 23.01.2025

Aufgabe 1: Diodenschaltung

[8 Punkte]

In der Schaltung nach Abbildung 1 wurden die Daten der Tabelle 1 gemessen.



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280

Abbildung 1: Diode-Widerstand-Serienschaltung.

Tabelle 1: Messdaten der Diode-Widerstand-Serienschaltung.

- Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .
- Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1$ V und $R = 10 \Omega$ ist?
- Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1$ V ein Strom $I_D = 25$ mA einstellen soll?

Lösung:

- Vergleiche Abbildung 2: Die offenen Kreise sind die Datenpunkte aus Tabelle 1. Der Widerstand ergibt sich aus $R_D = \frac{U_D}{I_D}$ und ist in Tabelle 2 wiedergegeben (gefüllte Kreise in Abb. 2).

U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

Tabelle 2: Um Widerstandswerte erweiterte Messtabelle.

- Um den Strom zu ermitteln, trägt man die Widerstandsgerade (verwende Maschenregel)

$$I_R(U_R) = U_R/R = (1 \text{ V} - U_D)/10 \Omega$$

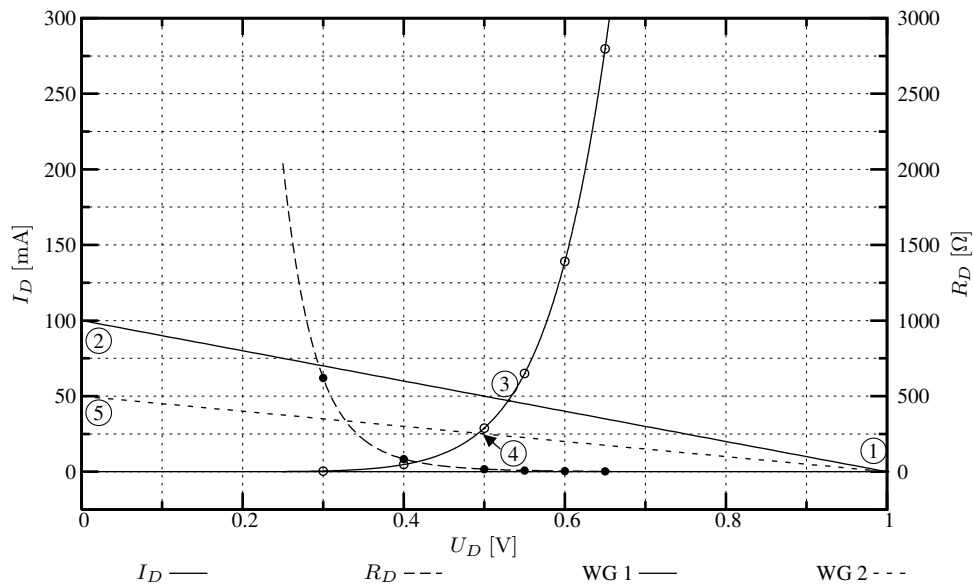


Abbildung 2: Widerstand und Strom bei der Dioden-Widerstand-Serienschaltung.

für R in die Diodenkennlinie ein (s. Abbildung 2: WG 1).

Alternativ kann die Kennlinie auch aus ihren Schnittpunkte mit dem Achsenkreuz ermittelt werden:

- Beim Schnittpunkt ① der Widerstandsgeraden mit der x -Achse fließt kein Strom ($I_D = 0 \text{ mA}$); die Diode sperrt also und es liegt die maximal mögliche Spannung von 1 V an.
- Beim Schnittpunkt ② der Widerstandsgeraden mit der y -Achse fällt keine Spannung an der Diode ab ($U_D = 0 \text{ V}$); die Diode leitet also perfekt und es fließt der maximal mögliche Strom von $\frac{1 \text{ V}}{10 \Omega} = 100 \text{ mA}$.

Die Widerstandsgerade schneidet die Diodenkennlinie im Punkt ③. Ablesen auf der y -Achse ergibt $I_D \approx 50 \text{ mA} \approx 5 \cdot 10^1 \text{ mA}$. (Spice liefert einen Wert von 47 mA).

3. Die Widerstandsgerade 2 („WG 2“) verläuft durch Punkt ①, aus dem selben Grund aus dem auch „WG 1“ durch Punkt ① verlief (s. o.), sowie durch den Punkt ④. Punkt ④ ist der Punkt auf der Diodenkennlinie, bei der sich der gewünschte Strom von 25 mA einstellt. Die Steigung der Widerstandsgerade ist der negative Leitwert des gesuchten Widerstands. Die Steigung errechnet man etwa aus dem Schnittpunkt ⑤ der Widerstandsgeraden mit der y -Achse:

$$R_D \approx \frac{1 \text{ V}}{50 \text{ mA}} = 20 \Omega \approx 2 \cdot 10^1 \Omega.$$

(Spice liefert einen Wert von $20,35 \Omega$.)

Aufgabe 2: TTL-Schaltung

[6 Punkte]

Gegeben ist die TTL-Schaltung aus Abbildung 3a mit dem *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe das Ausgangskennlinienfeld aus Abbildung 3b.
2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

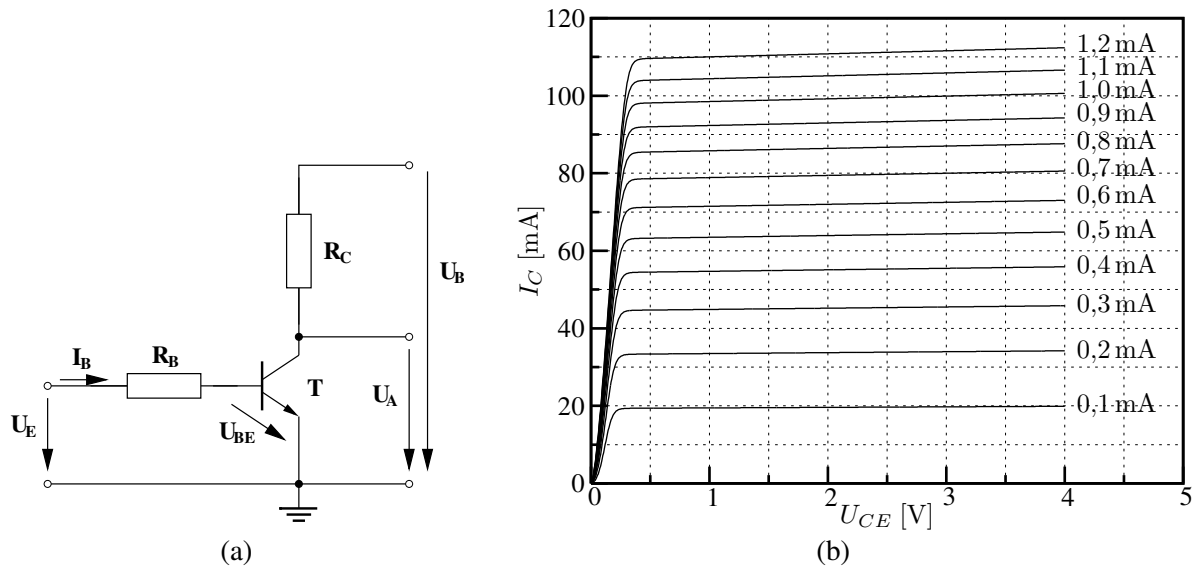


Abbildung 3: (a) Schaltung mit *npn*-Transistor. (b) Ausgangskennlinienfeld des *npn*-Transistors BC846A.

Lösung:

1.
 - Mit $U_{BE} = 0,7\text{ V}$ fallen $U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$ an R_B ab (Maschenregel). Bei einem Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ ist dann $R_B = \frac{3,3\text{ V}}{0,5\text{ mA}} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$ zu wählen.
 - An R_C sollen $U_B - U_A = 5\text{ V} - 1\text{ V} = 4\text{ V}$ abfallen (Spannungsteiler). Den Strom I_C durch R_C erhält man mit den Angaben aus der Aufgabe ($I_B = 0,5\text{ mA}$, $U_A = U_{CE} = 1\text{ V}$) aus dem Ausgangskennlinienfeld: I_C ist der y -Wert vom Schnittpunkt der Kennlinie für $I_B = 0,5\text{ mA}$ (rot in Abbildung 4) und der vertikalen Gerade bei $U_{CE} = 1\text{ V}$ (blau in Abbildung 4). Wir lesen einen Wert von ca. 64 mA ab.
Für R_C ist damit ein Widerstand von $\frac{4\text{ V}}{64\text{ mA}} = 62,5\text{ }\Omega \approx 6 \cdot 10^1\text{ }\Omega$ zu wählen.
2.
 - Aus der Aufgabenstellung sieht man schon, dass wenn U_E eine hohe Spannung hat, U_A eine niedrige Spannung hat.
 - Hat nun U_E eine kleine Spannung (klein in Relation zur Diffusionsspannung $U_{\text{diff}} \approx 0,7\text{ V}$), so sperrt der Transistor. D. h. es fließt kein Strom durch den Kollektor und es fällt folglich keine Spannung an R_C ab. Damit ist $U_A = U_B = \text{“hohe Spannung”}$.
 - Es handelt sich also um eine Inverterschaltung.

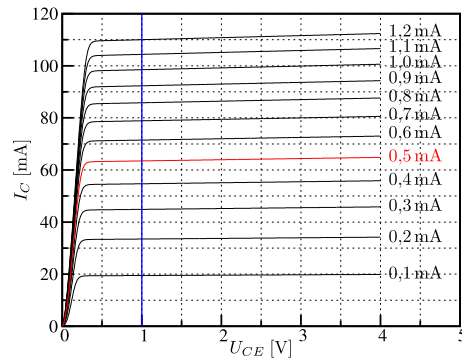
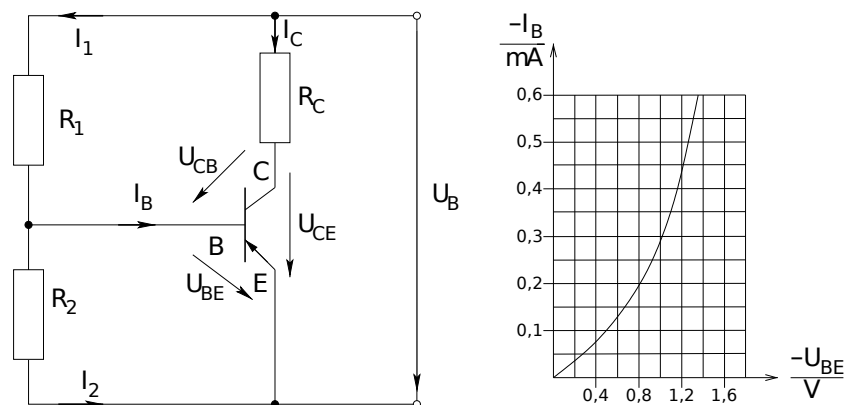


Abbildung 4: Ausgangskennlinienfeld des *nnp*-Transistors mit eingetragener Widerstandsgeraden.

Aufgabe 3: PNP-Transistor

[8 Punkte]

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände R_2 und R_C sowie die Betriebsspannung U_B gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.



Es gelten folgende Werte: $R_2 = 500 \Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$, $U_B = -10 \text{ V}$.

1. Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .
2. Bestimmen Sie die Basis-Emitterspannung U_{BE} sowie den Strom I_2 durch R_2 !
3. Wie muß R_1 gewählt werden?
4. Wie groß ist die Kollektorspannung U_{CB} ?

Lösung:

1. Die Verlustleistung ist gegeben durch

$$P_V = U_{CE} \cdot I_C.$$

U_{CE} erhält man aus der rechten Masche zu

$$U_{CE} = U_B - U_{RC} = U_B - R_C \cdot I_C = -10 \text{ V} - 2 \text{ k}\Omega \cdot (-4 \text{ mA}) = -10 \text{ V} - (-8 \text{ V}) = -2 \text{ V}.$$

Einsetzen ergibt also

$$P_V = -2 \text{ V} \cdot (-4 \text{ mA}) = 8 \text{ mW}.$$

2. U_{BE} liest man aus dem Eingangskennlinienfeld bei $I_B = -0,1 \text{ mA}$ als $U_{BE} = -0,5 \text{ V}$ ab. Das ist die selbe Spannung, die an R_2 abfällt (linke untere Masche), also ist

$$I_2 = \frac{-500 \text{ mV}}{500 \Omega} = -1 \text{ mA}.$$

3. Nach Knotenregel im linken mittleren Punkt gilt

$$I_1 = I_2 + I_B = -1 \text{ mA} + (-0,1 \text{ mA}) = -1,1 \text{ mA}.$$

In der rechten oberen Masche gilt

$$U_{R_1} = U_B - U_{BE} = -10 \text{ V} - (-500 \text{ mV}) = -9,5 \text{ V}.$$

Also ist

$$R_1 = \frac{U_{R_1}}{I_1} = \frac{-9,5 \text{ V}}{-1,1 \text{ mA}} = 8,6364 \text{ k}\Omega \approx 9 \text{ k}\Omega.$$

4. Durch betrachtung der beiden Dioden im Transistor als Spannungsteiler

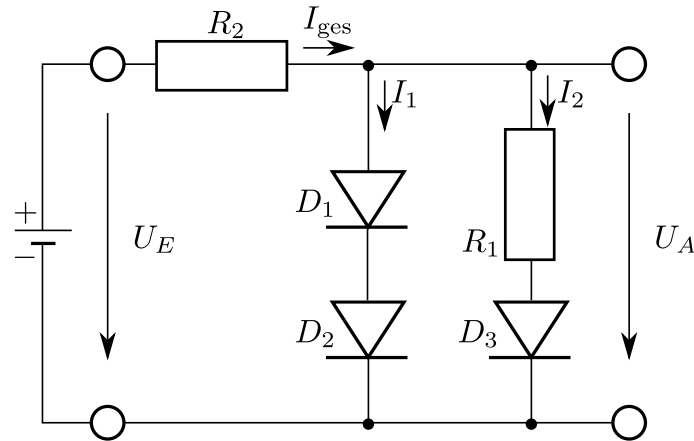
$$U_{CB} = U_{CE} - U_{BE} = -2 \text{ V} - (-500 \text{ mV}) = -1,5 \text{ V} \approx -2 \text{ V}.$$

oder über die Maschenregel in der linken oberen Masche

$$U_{CB} = U_{R_1} - U_{R_C} = -9,5 \text{ V} - (-8 \text{ V}) = -1,5 \text{ V} \approx -2 \text{ V}.$$

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Dioden D_1 , D_2 und D_3 seien durch die Kennlinien auf der nächsten Seite gekennzeichnet. D_2 und D_3 haben die selbe Kennlinie.

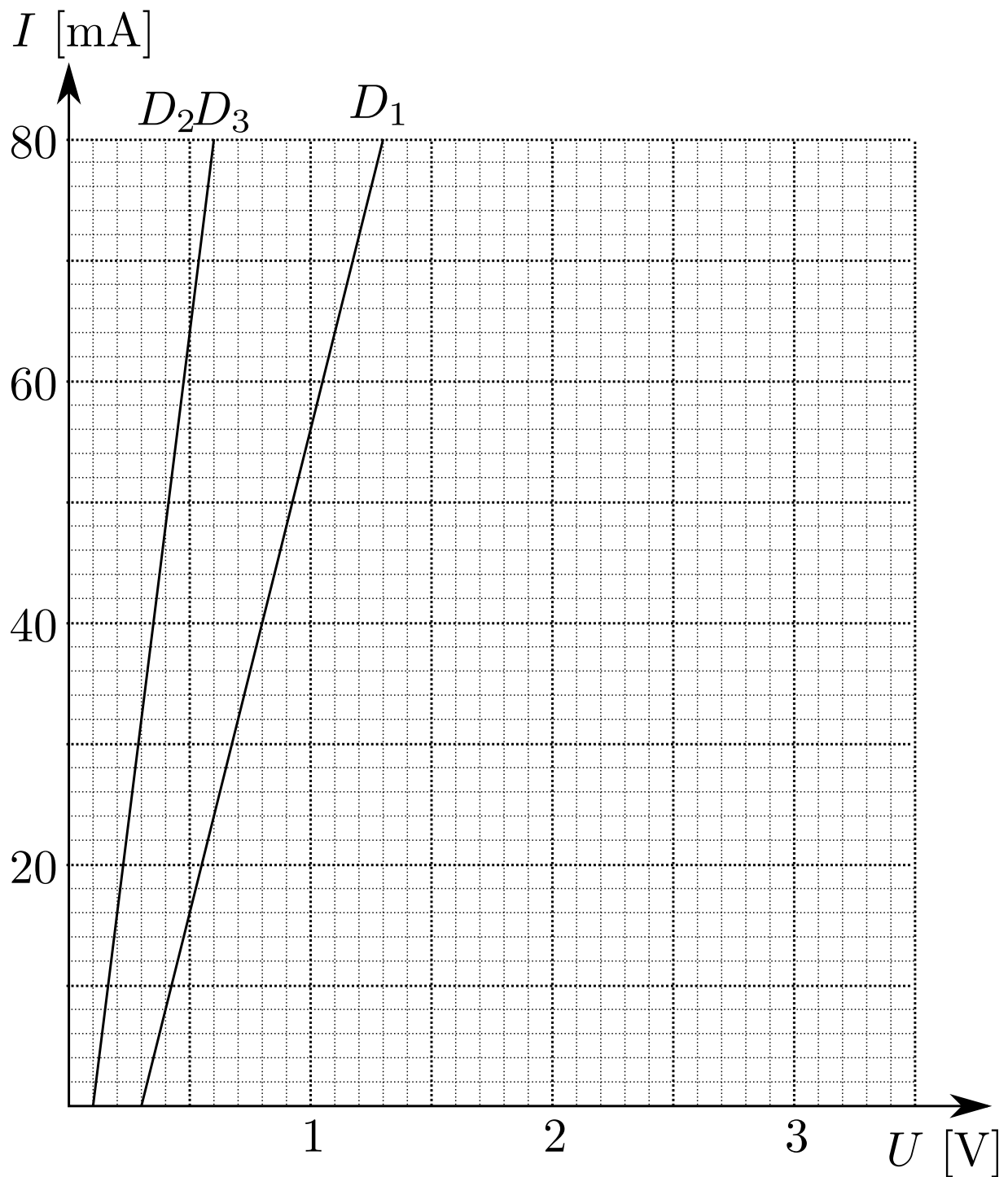
Hinweis: Hier werden die Diodenkennlinien als Einheit von zwei Geraden approximiert, was für einfache Betrachtungen oft ausreicht.



Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A , den Gesamtstrom I_{ges} die Teilspannungen U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} über die Dioden und den Widerstand sowie die Teilströme I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} durch die Dioden und den Widerstand. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Konstruieren Sie die Kennlinie für R_1
2. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_1 für die Reihenschaltung von Diode D_1 und Diode D_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.
3. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_2 für die Reihenschaltung von Diode D_3 und Widerstand R_1 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.
4. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_3 für die Parallelschaltung der Reihenschaltungen K_1 und K_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Ströme addieren.
5. Konstruieren Sie die Widerstandsgerade für R_2 .
6. Bestimmen Sie aus der Widerstandsgeraden für R_2 und der Ersatzkennlinie K_3 den Arbeitspunkt (U_A, I_{ges}) des Systems aus D_1 , D_2 , D_3 und R_1 .
7. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinien K_1 und K_2 die Ströme I_1 und I_2 durch die beiden Zweige.
8. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_1 und der Kennlinien von Diode D_1 und Diode D_2 die Teilspannungen U_{D_1} und U_{D_2} .
9. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_2 und der Kennlinien von Diode D_3 und Widerstand R_1 die Teilspannungen U_{D_3} und U_{R_1} .



Lösung:

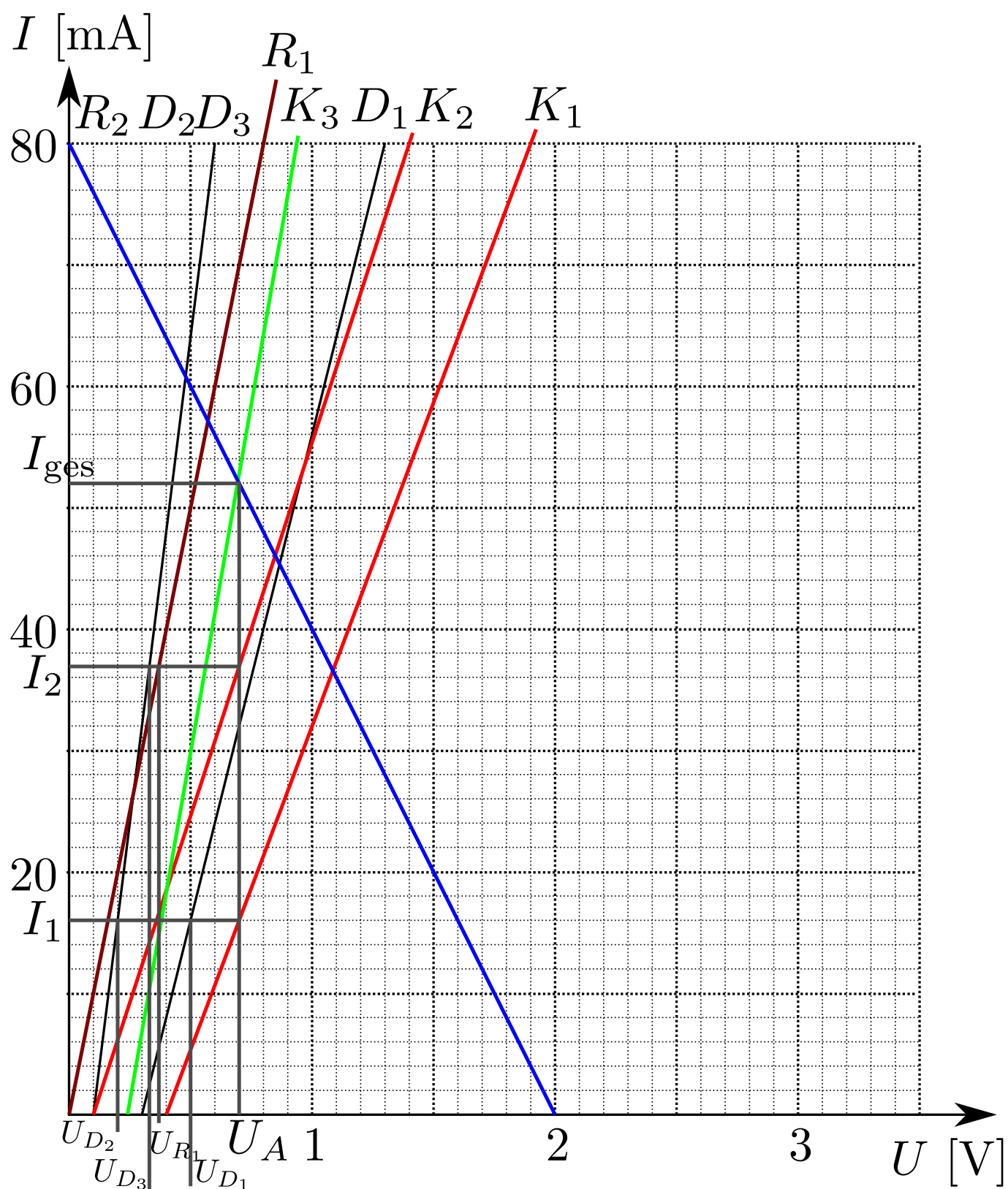
1.-5. Siehe untenstehende Skizze.

6. $U_A = 0,7 \text{ V}$, $I_{\text{ges}} = 52 \text{ mA} \approx 5 \cdot 10^1 \text{ mA}$.

7. $I_1 = 16 \text{ mA} = 2 \cdot 10^1 \text{ mA}$, $I_2 = 37 \text{ mA} \approx 4 \cdot 10^1 \text{ mA}$.

8. $U_{D_1} = 0,5 \text{ V}$, $U_{D_2} = 0,2 \text{ V}$.

9. $U_{D_3} = 0,33 \text{ V} = 0,3 \text{ V}$, $U_{R_1} = 0,37 \text{ V} \approx 0,4 \text{ V}$.



Aufgabe 5: NMOS-Realisierung

[4 Punkte]

Gegeben sei die Funktion $\overline{(\overline{a} \wedge b)} \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.

Lösung:

